doi:10.3969/j.issn.1003-3106.2025.01.022
引用格式:相东升,赖宇,陈浩,等.智能时代下的空间数据科学:基础模型研究与行业应用[J].无线电工程,2025,55(1):184-195.[XIANG Dongsheng, LAI Yu, CHEN Hao, et al. Spatial Data Science in the Age of Intelligence: Research on Basic Models and Industry Applications [J]. Radio Engineering, 2025, 55(1): 184-195.]

智能时代下的空间数据科学:基础模型研究与行业应用

相东升[1],赖　宇[2],陈　浩[2*],韩　楠[3],王　超[4],王家伟[1],杨博渊[1],张均瑞[1]
(1.成都信息工程大学 软件工程学院,四川 成都 610225;
2.成都市公安局 科技信息化处,四川 成都 610017;
3.成都信息工程大学 管理学院,四川 成都 610225;
4.广西医科大学 基因组与个体化医学研究中心,广西 南宁 530021)

摘　要:随着智能技术的飞速发展,空间数据科学迎来了前所未有的机遇和挑战。空间数据规模不断增长,其所蕴含的潜在价值日益凸显。然而,传统的数据感知、存储技术以及处理分析方法已无法充分挖掘海量空间数据的深层价值。在此背景下,空间数据智能作为聚焦于处理和分析海量空间数据的多学科交叉领域,正逐步成为推动科技创新的主流技术。阐述了空间数据智能的基本概念,详尽地梳理了其基础模型,例如,城市基础模型、地理基础模型、智能交通基础模型、空间与空间遥感基础模型等,总结了其关键技术;探讨了空间数据智能在多个行业领域的应用实践,对该领域的未来发展趋势提出了前瞻性的展望。

关键词:空间数据智能;基础模型研究;领域应用
中图分类号:TP311　　**文献标志码**:A　　**开放科学(资源服务)标识码(OSID)**:
文章编号:1003-3106(2025)01-0184-12

Spatial Data Science in the Age of Intelligence: Research on Basic Models and Industry Applications

XIANG Dongsheng[1], LAI Yu[2], CHEN Hao[2*], HAN Nan[3], WANG Chao[4], WANG Jiawei[1], YANG Boyuan[1], ZHANG Junrui[1]
(1. *School of Software Engineering, Chengdu University of Information Technology, Chengdu* 610225, *China*;
2. *Science and Technology Informatization Division, Chengdu Public Security Bureau, Chengdu* 610017, *China*;
3. *School of Management, Chengdu University of Information Technology, Chengdu* 610225, *China*;
4. *Research Center for Genomic and Personalized Medicine, Guangxi Medical University, Nanning* 530021, *China*)

Abstract: With the rapid development of intelligent technologies, spatial data science has encountered unparalleled opportunities and challenges. As the volume of spatial data continues to grow, the hidden value becomes increasingly evident. Nevertheless, traditional data sensing, storage technologies, and processing methods cannot properly exploit the deep value of these vast spatial data. Under this background, spatial data intelligence as a multidisciplinary field focuses on processing and analyzing massive spatial data, which is gradually emerging as a pivotal technique in driving technological innovation. In this research, the principles of spatial data intelligence are described, and foundational models of spatial data intelligence, such as urban foundational model, geographic foundational model, intelligent transportation foundational model, and spatial and remote sensing foundational model, are introduced.

收稿日期:2024-11-12
基金项目:国家自然科学基金(62272066);四川省科技计划(2023YFG0027,2024YFFK0413);成都市技术创新研发项目(2024-YF05-01217-SN);成都市技术创新研发项目重点项目(2024-YF08-00029-GX);网络空间安全教育部重点实验室及河南省网络空间态势感知重点实验室开放基金课题(KLCS20240106);大学生创新创业训练计划项目(202410621195,202410621183)
Foundation Item: National Natural Science Foundation of China (62272066); Sichuan Science and Technology Program (2023YFG0027, 2024YFFK0413); Chengdu Technological Innovation Research and Development Project (2024-YF05-01217-SN); Chengdu Technological Innovation Research and Development Major Project (2024-YF08-00029-GX); Open Foundation of Key Laboratory of Cyberspace Security, Ministry of Education of China and Henan Key Laboratory of Cyberspace Situation Awareness (KLCS20240106); College Student Innovation and Entrepreneurship Training Program Project (202410621195, 202410621183)

中国知网 https://www.cnki.net

Then, key technologies of these models are summarized. Moreover, practical applications of spatial data intelligence in various industry areas are discussed and a perspective of future development trends in this area is given.

Keywords: spatial data intelligence; basic model research; field application

0 引言

面对海量异构的空间数据,传统的数据感知存储技术和处理分析方法显然已经不适用,亟需新技术发展和涌现,因此,空间数据智能技术应运而生。空间数据智能是一个利用先进通信技术、AI 方法、大数据分析、先进计算机技术等技术方法对空间数据进行更好地感知、采集、分享、管理、分析及应用的多学科交叉的研究领域[1]。

空间数据智能的研究目标是通过理论和技术的创新进展,深度挖掘空间数据的内在价值,使得庞大的空间数据资源能够为各行业发展提供动力。ChatGPT 等一系列基础模型的发展,标志着信息社会进入了以智能模型为主导的新阶段。

空间智能是空间数据智能基础模型的一个基本特征。空间数据智能的核心框架是一种综合构建,它依托尖端的通信技术、AI 算法、大规模数据解析以及高效计算技术。该模型可以对海量异构的空间数据进行全面深入的分析和处理,能够高效整合各种空间数据资源,实现多源数据的融合和交叉应用,智能提取空间数据的潜在价值和模式。空间数据分析经历了一场革命性的变革,即空间数据智能基础模型时代。

空间数据智能的基础模型为各行业提供了精准的空间信息服务和决策支持[2]。该领域涉及数据感知、管理、分析与安全保护等核心发展路径。通过全方位的数据捕捉、精准管控、深度挖掘和可靠的安全性措施,空间数据的智能化流程及其应用得以实现。该模式不仅注重数据的采集和感知,还强调数据的存储和管理、处理和深度分析,以及数据的隐私性和安全性,确保空间数据的完整性、准确性和可靠性。

本文旨在系统梳理空间数据智能领域中空间数据智能基础模型的研究进展,涵盖模型类别、关键技术和行业应用的全流程。通过对现有方法和技术的深入探讨,旨在揭示当前研究的主要成就和局限,并提出未来研究的发展方向,以推动空间数据智能领域的进一步发展。

1 空间数据智能

空间数据涉及自然地理空间和人类活动空间中的各类信息,包括人、物体和事件。随着空间感知技术的不断发展和多样化,海洋、陆地和空中的传感器以及通信网络密布,为地球空间数据的持续积累和实时传输提供了可能,加速了空间数据的爆炸性增长[3]。空间数据智能作为一个跨学科的研究领域,融合了地理信息系统(Geographic Information System, GIS)、遥感技术、AI 和数据库管理等众多技术领域。这一整合不仅提高了对空间数据的理解能力,还增强了空间数据的处理和分析效率,为城市规划、环境监测、资源管理等领域提供了强有力的技术支持。这一领域通过融合尖端的通信技术、智能算法、大数据处理和高效计算手段,实现了对空间信息的智能获取、管理、分析和应用。如图 1 所示,这种多学科融合的特点,使得空间数据智能可以在不同领域间架起桥梁,促进技术的创新和应用的发展。它不仅推动了地理信息的深度挖掘和高效利用,还为环境监测、城市规划、灾害管理等提供了智能化解决方案,从而在促进社会经济发展的同时,提升人们对地球空间数据的理解和应用能力。

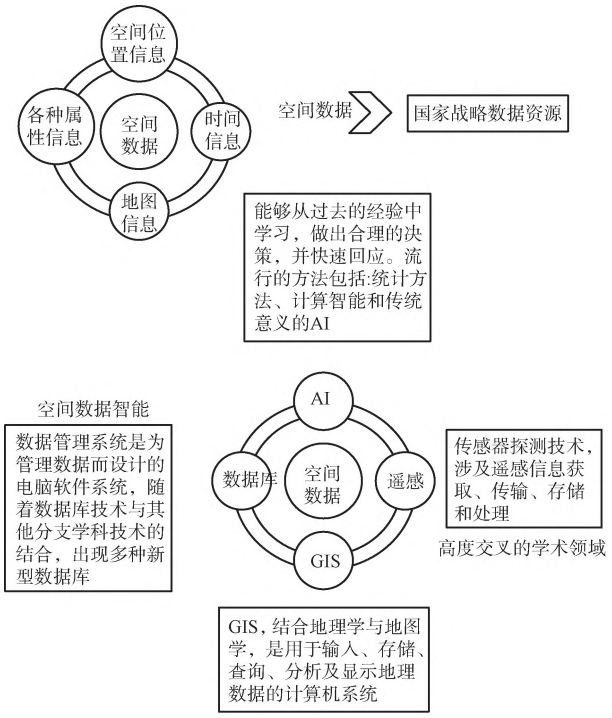

图 1 空间数据智能多学科交叉

Fig. 1 Intelligent spatial data multidisciplinary intersection

1.1 空间数据智能关键技术

空间数据智能主要包括如下关键技术:

(1)空间感知技术和时空数据挖掘。空间数据

中国知网 https://www.cnki.net

智能的核心在于空间信息的有效感知,这一过程依赖于先进的传感器和网络技术[1]。这些技术共同构成了空间数据智能的基础层,为获取和管理空间数据提供了支撑。面对现实世界的复杂多变,需要建立一个稳定、广泛覆盖且能够实时更新数据的感知层,以便精确捕捉时空信息。空间感知技术分为多个子领域,包括卫星网络、互联网、物联网以及无线传感网络。这些网络通过各式各样的装置和设备,如卫星、服务器、传感器等,收集不同环境下的数据,从而为空间数据的智能处理和分析提供了丰富的信息源。这些多源异构的时空数据经过有效的时空数据库存储和管理,最终通过时空数据挖掘技术发现数据价值,支持各类应用[1]。数据挖掘技术包括预处理方法、传统统计和机器学习方法,以及前沿的机器学习技术和可视化方法。为充分利用空间数据中的价值,需综合运用多种技术手段。

(2) 时空数据库。时空数据库作为存储与管理富含时间与空间属性的数据核心,深度整合了对象、过程、事件及其多维度关联,如移动物体的轨迹数据,精准捕捉了空间参考下的动态变化。通过引入时间维度,时空数据库将传统空间数据模型革新为更全面的时空模型,赋能高效读写与复杂计算能力。依据时空数据库在存储和计算方面的特性,可将其细分为分布式时空数据库、AI 赋能时空数据库以及基于新型硬件的时空数据库等多个类别。这些不同类型的时空数据库针对特定的应用需求,提供了更为高效和灵活的数据管理解决方案。

分布式时空数据库[4]:面对时空数据爆炸性增长的挑战,分布式时空数据库应运而生,依托 Hadoop、Spark 等分布式平台,实现了大规模数据的批式或流式处理,并辅以创新的索引与更新策略,确保数据处理的高效与稳定。

AI 赋能时空数据库[5]:AI 技术的融入为时空数据库注入了智能灵魂。学习型索引、强化学习调优、迁移学习基数估计及深度学习异常检测等创新应用,深度挖掘时空数据内在价值,推动数据库管理与应用迈向智能化新高度。

新型硬件时空数据库[6]:新型硬件如 GPU、NPU 的崛起,为时空数据库性能飞跃提供了强大支撑。其具备高吞吐、低延迟特性,结合与 AI 的紧密协作,催生了基于 GPU 的实时查询系统等前沿成果,引领数据库技术革新潮流。

此外,时空数据库的可用性亦不容忽视,它关乎用户能否获得精确、完整的查询结果及合理解释。针对反向查询、范围 skyline 查询等复杂需求,现有研究已提出一系列高效的问题处理与结果解释框架,确保数据库在交互中展现卓越的用户体验。

综上所述,时空数据库正以前所未有的姿态,融合分布式处理、AI 与新型硬件技术,重塑数据管理与应用的未来图景。

(3)时空数据安全与隐私。时空数据在城市规划、智能交通及商业分析中至关重要,但其蕴含的公共事件与政策敏感信息,使得数据安全与隐私保护成为维护国家安全的基石。在数据采集、处理及发布阶段,隐私保护需求各异。采集时,需克服设备与环境限制,通过引入注意力机制与结合众感知等技术,确保高质量数据的同时保护用户隐私。处理阶段,传统深度学习框架面临安全与隐私挑战,联邦学习等新型框架应运而生,结合同态加密与差分隐私等技术,有效缓解隐私泄露问题。发布时,则需巧妙平衡隐私与数据可用性,如利用 K-匿名与模糊处理等方法,确保敏感信息匿于数据中,既保护隐私又促进数据共享利用。

1.2 空间数据智能应用场景

空间数据智能技术在多个领域展现出其广泛应用价值。在城市交通领域,该技术通过整合物联网、大数据等,实现智能交通管理,提供精准的交通信息和服务,促进自动驾驶和车路协同系统发展。在防灾应急方面,空间数据智能应用于灾难预测、紧急调度和灾后管理,提高应对效率和减少损失。传染病防疫方面,技术通过分析人群移动数据,助力疫情预警、传播预测和物资配置。智慧能源领域利用空间数据智能优化能源生产、传输和消费,推动能源数字化转型。国土空间规划中,技术支持土地资源高效利用和配置,为政府部门提供决策支持,推动可持续发展。这些应用展示了空间数据智能技术在促进社会进步和城市管理现代化中的关键作用。

1.3 空间数据智能基础模型的开发过程

空间数据智能基础模型的开发过程可分为以下 3 个阶段:

(1)空间数据挖掘。在数据挖掘阶段,空间数据分析的主要目标是发现数据中潜在的模式和趋势,为后续的决策和应用提供支持。研究人员专注于从海量空间数据中发现隐藏的模式和趋势。数据挖掘方法包括聚类、分类和关联规则挖掘,力求通过数据分析和挖掘发现潜在的模式和相关性。然而,由于数据挖掘方法的局限性,空间数据分析往往难以处理复杂的空间数据,并且需要较高的数据质量

中国知网 https://www.cnki.net

和完整性。因此,尽管在简单的场景中取得了一些成功,空间数据分析在实际应用中的有效性往往不尽人意。

(2)传统机器学习和深度学习的应用阶段。随着机器学习和深度学习技术的快速发展,空间数据分析逐渐引入了这些先进的方法。传统的机器学习方法,如支持向量机(Support Vector Machine, SVM)[7]、决策树,以及深度学习方法,如卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)[8]、递归神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)[9]为空间数据分析注入了新的活力。这些方法通过特征工程和数据预处理,使特征的提取和空间数据的分类成为可能,从而在遥感图像识别和地理信息提取等领域取得重大进展。

(3)空间数据智能的基础模型阶段。随着大数据技术和AI算法的不断发展,生成式AI为空间数据智能基础模型的发展提供了新的视角。通过深度学习等技术,这些模型可以深入挖掘空间数据固有的模式和特征,产生更加精准和多样化的数据。这不仅弥补了缺失数据的不足,也丰富了数据的层次和维度,使得空间数据分析更加全面和深入。生成式AI的融合,不仅提升了模型的智能化水平,也拓宽了应用场景和深度。通过跨学科的数据学习,模型可以整合更多元的知识范围,为空间数据分析提供更丰富、更深入的见解。这种跨学科的融合不仅提高了分析的准确性和效率,也促进了不同领域之间的交流和融合,为空间数据智能应用的发展和创新注入了新的动力。

1.4 时空数据

时空数据(Spatio-Temporal Data)[10]是指同时包含时间、空间及属性信息的数据,是描述地理实体动态变化的一种重要数据类型。它结合了时间和空间2个维度,为数据分析提供了更为丰富的信息层面。

时空数据关键技术、具体应用及挑战如图2所示,展示了时间数据的核心技术、多样化应用场景以及所面临的挑战。

图2 时空数据关键技术、具体应用及挑战

Fig. 2 Key technologies, specific applications and challenges of spatio-temporal data

中国知网 https://www.cnki.net

时空数据关键技术包括数据感知与存储、数据挖掘、高精度地图绘制,以及数据安全和隐私保护。这些先进的空间感知技术为多个关键领域开辟了广泛的应用前景,提升了这些行业的工作效率和服务水平。

细分到各领域,时空数据的应用表现为:智能交通规划与车路人协同系统的应用,零碳能源生产与精确储能监测的技术进展,自然灾害预测与避难所选址的重要性,传染病疫情的管理与预测能力,以及国土空间规划的“一张图”策略和城市发展的动态评价。

时间数据应用中的难点包括数据采集的品质问题、多源异构数据融合的技术挑战、数据库的可扩展性等。这些挑战亟需通过技术革新和多学科协作来克服,以便能够更有效地利用时空数据。

2 空间数据智能基础模型

空间数据智能基础模型正在成为推动科技和社会发展的核心力量。它们在生成式 AI 的各个领域具有广阔的商业应用前景。这些领域包括提高企业运营效率、优化决策、推进智能助手、内容创作等。在社会层面,它们可以促进教育公平和智慧城市规划。将基础模型应用于科学研究,特别是某些垂直领域,加速技术进步。以下从城市基础模型、地理基础模型、智能交通基础模型、空间与空间遥感基础模型来说明空间数据智能基础模型的意义。

2.1 城市基础模型

城市基础模型[11]是指基于海量城市数据和先进 AI 技术构建的智慧城市管理和服务体系。它综合利用交通、能源、环境、医疗卫生等城市各个领域的多源异构数据,通过建立数学模型对城市运行状况进行分析预测,为科学决策和智能管理提供有力支撑。城市基础模型具有复杂性强、计算性能要求高、泛化能力强、适应性好、端到端学习支持、迁移学习能力强、可解释性强等基本特征,旨在整合城市时空维度的多源大数据,包括深度整合城市地理信息、结构布局、功能分区等关键因素。

2.2 地理基础模型

地理基础模型是综合利用地理信息和 AI 技术的模型。通过利用 AI 在大规模处理和持续学习方面的优势,地理基础模型可以更好地理解和处理各种类型的地理数据,因此可以为地理信息领域的各种任务提供更有效和全面的解决方案。地理基础模型还需要考虑以下关键技术:

(1)地理空间 AI 固有的多模态特性。在地理基础模型中,核心数据模态包括文本、图像(例如,遥感或街景图像)、轨迹数据、知识图和地理空间矢量数据。所有这些数据都包含重要的地理信息,如几何和语义细节[12]。每种模态都有独特的结构,需要特定的表征,因此需要将所有这些表征有效地整合到地理基础模型中[13]。这一要求阻碍了将现有的预训练基础模型直接应用于所有 GeoAI 任务。鉴于这些不同的数据模式,当前的目标是开发一个地理基础模型,集成所有这些多模式数据。

(2)地理去偏框架。基础模型可能会放大数据中存在的社会不平等和偏见。例如,许多地理解析器严重偏向于数据丰富的地区。地理基础模型的一个关键问题是地理偏差,这在基础模型研究中经常被忽视。与特定任务模型相比,基础模型更容易受到地理偏差的影响,因为:首先,用于训练的地理数据通常是大规模收集的,可能被过度代表的地区所主导;其次,大量可学习的参数和复杂的模型结构使得地理基础模型的解释和提取变得困难;最后,基础模型中的地理偏差很容易被所有下游自适应模型继承。这些因素突出了地理基础模型中适当的地理去偏框架的重要性。

(3)空间尺度转换。地理信息可以在不同的空间尺度上表示,这意味着相同的地理现象或物体可以具有完全不同的空间表示。例如,城市交通预测模型可能将北京表示为具有各种信息的复杂多边形,而地理解析器可能将北京表示为单个点。鉴于不同的下游任务需要模型在不同的空间尺度上处理地理空间信息,并快速准确地推断出任务的正确空间尺度,空间尺度转换模块是地理基础模型中的关键组成部分。

(4)泛化和空间异质性。地理基础模型的另一个关键问题是如何实现跨不同空间区域的模型泛化(也称可复制性),同时仍然允许模型捕获空间异质性。给定不同空间尺度的地理空间数据,这就要求模型在保留特定位置细节的同时学习一般的空间趋势。然而,这一关键技术并没有得到有效的解决,比如是否可以进行这样的泛化。

2.3 智能交通基础模型

随着基础模型、大数据、云计算等新兴技术在交通领域的深度融合,以及海量城市行为数据的训练和学习,空间数据智能基础模型关键技术使得交通时空数据的处理更加精准高效。这不仅提升了自动驾驶的导航精度,优化了交通分析与管理,还增强了交通行为感知能力,改善了交通事故处理效率,为智

中国知网 https://www.cnki.net

能交通决策等应用提供了全新的智能化支撑。智能交通基础模型解决方案如图 3 所示。

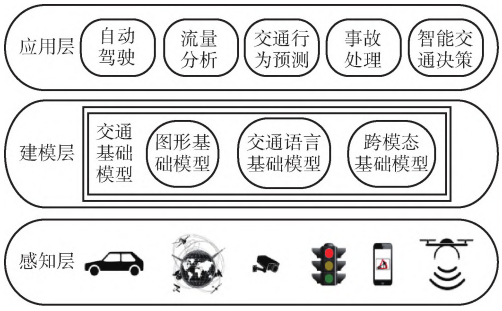

图 3　智能交通基础模型解决方案

Fig. 3　Basic model solutions of intelligent transportation

城市交通是一个极其复杂的网络系统,受时空特征、人的动态流动性和各种环境因素的影响[14]。它体现了一个包含感知、认知和预测的系统过程。因此,专注于特定方面的学习和训练的 AI 模型在交通运输中往往会发现有限和碎片化的应用。基础模型的出现为实现综合交通管理提供了可能。

2.4　空间与空间遥感基础模型

目前,世界已进入快速响应和亚微米遥感观测时代。遥感技术以电磁波为信息载体,极大地扩展了人类感知能力的范围。随着跨学科、跨界融合的发展,遥感的应用领域得到了进一步拓展,带来了更广阔的应用前景。遥感基础模型构建流程如图 4 所示。

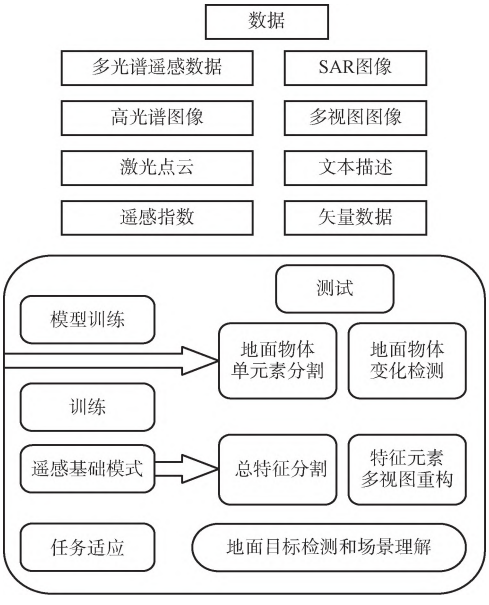

图 4　遥感基础模型流程

Fig. 4　Basic model flowchart of remote sensing

现有的遥感基础模型包括 ViTAEv2[15]、RingMo[16]和 RS5M[17]。ViTAEv2 的优势在于利用 ViTAE 网络通过数百万个遥感图像分类任务进行预训练和优化,涵盖了不同传感器、图像尺寸和分辨率的多种遥感图像数据源。它可以减少 CV 基础模型在训练数据中的偏差,并通过改进的变压器模块提高效率和精度。然而,ViTAEv2 的缺点是预训练任务是场景分类。特征粒度比较粗,需要基础尺度的监督训练数据,训练数据集的获取成本只支持作为预训练,缺乏直接应用于深度任务。RingMo 使用 200 万张遥感图像进行 MAE 预训练。图像数据源多样,涵盖了基础数量的不同相位、不同分辨率、不同区域遥感图像的国内卫星图像。其遥感下游任务减少了 CV 基础模型在训练数据中的偏倚。此外,它使用 Swin 系列先进的变压器结构,在图像重建任务中表现更好。然而,RingMo 的缺点是其输入模式相对单一,缺乏很多频谱、矢量、文本等模式的嵌入。RingMo 只支持作为预训练模型,缺乏直接泛化到遥感任务的能力。RS5M 通过构建 500 万尺度的图像-文本匹配数据集,实现了通用基础模型向遥感领域的迁移。它在图像分类任务中表现出了很强的能力。然而,RS5M 的缺点是数据集中的文本描述质量有待提高。此外,RS5M 缺乏基于基础数据集构建更强大的遥感基础模型的能力。它在细粒度的细节处理方面仍然缺乏。现有的遥感基础模型处理的是自然场景图像与遥感图像之间的关系,在领域差异方面也存在一些不足,导致其在遥感任务上的表现不佳。高质量的遥感图像数据集在基础范围和类似应用场景方面还存在欠缺,也限制了其应用。

3　空间数据智能基础模型关键技术

3.1　时空大数据存储与处理技术

随着信息技术的进步,对时空大数据的处理、分析和可视化的需求急剧增加。在大数据时代,GIS 面临新的挑战。为了克服大数据带来的困难,GIS 必须发展应对大数据的技术。传统的 GIS 软件和独立的处理架构无法分析大量的时空大数据(例如超过 10 亿条记录)。此外,这些集成过程需要高规格的计算机硬件和重写 GIS 中大数据的大多数算法。因此,空间数据智能基础模型的时空大数据存储与处理平台架构应包括海量空间虚拟存储、分布式计算框架、云计算集成、流数据处理、快速多终端应用等。

(1)海量空间虚拟存储。数据存储是空间数据

中国知网 https://www.cnki.net

智能基础模型中的一个关键问题。随着数据类型的高度多样性和生成数据的低价值密度,传统的文件系统和数据库已经无法在保持高性能的同时继续满足大数据存储的需求。虚拟存储系统可以分为分布式文件系统、分布式关系数据库和 NoSQL/NewSQL 存储系统[18]。分布式文件系统主要用于克服单机系统有限的存储空间和高成本问题。通过多个副本运行并发 I/O,不仅可以增加计算带宽,还可以增强系统的负载均衡、容错性和动态可扩展性。系统可部署在云计算环境中,支持大文件大小、内存缓存、空间共享、REST web 服务等。这种类型的一个流行数据库是 Hadoop[19],其他类似的系统包括 Ceph 和 IPFS。分布式关系数据库主要通过在传统数据库基础上增加分布式集群和分布式事务处理特性来实现(实现实例包括 PostgreSQL 集群、MySQL 集群和基于 Docker 技术的 CrateDB)。这些系统由于具备与原有数据库的高兼容性,可以更好地支持 SQL 和事务处理。由于原始的管理方法和软件仍然可以应用,数据迁移和系统扩展变得更加容易。当系统需要部署在多节点集群环境时,系统的开源性和相对较低的成本尤为重要。NoSQL/NewSQL 存储系统致力于减少 ACID 事务的数量,从而显著提高数据处理的性能。

(2)分布式计算框架。随着 GPS 系统、卫星图像、无人机摄影、智能测量设备的不断完善,对空间数据存储和处理的要求也在迅速提高。因此,将 GIS 功能导入 Spark 框架,构建分布式时空数据处理平台,实现空间数据智能基础模型集成就显得尤为重要。空间数据智能基础模型将能够充分利用大规模存储、分布式内存和集群管理。通过这一举措带来的现代计算硬件和数据中心的部署能力,可以进一步提高基于分布式调度和存储上的时空相关性的时空流的高效管理[20]。

(3)云计算集成。云计算为共享计算资源提供了一套模型和方法。利用边缘云混合计算范式对计算资源进行动态分配,不仅提高了系统利用效率和计算数据收集效率[21],而且使在短时间内聚合大规模计算能力成为可能。

(4)快速多终端应用。空间数据智能基础模型不仅需要具备强大的数据能力,还需要具备通用的应用兼容性,同时基础模型及其软件平台应适用于不同环境和所有移动设备。

3.2 地理空间智能计算

地理空间智能计算正在迅速崛起,成为地理学和地理信息科学研究与发展的重要课题。众多学科中涉及的复杂模式和过程,均在地理空间,即地球表面及其附近区域得以体现。地理空间智能计算带来了一系列全新的挑战,并在多个维度上为地理科学传统领域注入了新的活力。其发展得益于多重趋势的完美融合:遥感、社交媒体和传感器网络提供了丰富的新数据源,几乎得以无限利用的计算资源,以及数据分析和机器学习领域强大新方法的集成应用。

(1)深度学习。在空间数据智能的基础模型中,深度学习算法和神经网络(Neural Network, NN)结构是最关键的组成部分。深度学习算法是指通过构建多层 NN 来学习数据特征的方法。深度学习算法通过以下方式增强空间数据智能模型的空间智能计算性能:特征提取和表征学习、空间数据分类与识别、空间数据分析与预测、地图生成和模拟、空间数据关联与推理。

(2)空间优化与规划。大规模空间数据智能模型中的空间优化与规划是实现智能空间计算性能的关键,重点是利用空间数据和智能算法对空间资源的利用和布局进行优化规划,实现最优空间配置,包括空间优化、空间规划、智能算法、空间数据分析。

(3)大数据高性能处理。地理空间大数据涵盖各种地理范围,信息内容丰富。数据量大,来源多样,包括卫星遥感数据、GIS 数据、传感器数据等,数据类型和格式复杂多样。此外,地理数据与基于空间位置和时间的关系表现出明确的空间和时间相关性。一些地理数据需要实时收集和处理,以支持即时决策和应用。此外,需要对不同来源和格式的地理空间数据进行处理,以便进行数据融合和集成。因此,地理空间大数据是空间数据智能和具有基础模型的空间智能计算的重要目标。

(4)地理知识图谱。地理知识图谱(Geographic Knowedge Graph, GKG)[22]是一种基于地理空间信息的知识表示形式,对地理实体及其属性、关系、事件等信息进行结构化的表示和组织,可以帮助人们更好地理解和使用地理知识。空间数据智能基础模型与 GKG 具有很强的互补性,特别是在处理自然语言的数据处理要求上。GKG 的优势在于,它是一种结构化的知识存储和表达方式,以三元组的形式存储了许多事实。同时,GKG 可以随着新知识的增加而进化。通过构建专家领域专业知识的知识图谱,可以对专业领域的事实知识进行添加、删除、修改、检查。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 地理智能多场景模拟

空间数据智能为地理智能多场景模拟提供了核心支撑,通过分析处理海量空间数据,实现对复杂地理环境的深入理解,进而精准模拟多场景应用,提升了决策精准度和效率。

(1)基于空间数据的土地利用智能模拟。多场景土地利用模拟是空间数据智能基础模型的关键应用之一。目的是模拟和预测各种场景下的土地利用变化,帮助决策者制定合理的土地利用规划和管理政策。该过程先确定模拟情景,包括不同的发展战略、政策措施,或影响土地利用和土地覆盖变化的自然条件变化。输入数据通常包括当前土地利用和土地覆盖数据、土地利用规划数据、人口数据等。基于输入的自然语言数据和需求分析,空间数据智能基础模型为给定的场景和目标选择合适的模型。常用的模型包括细胞自动机(Cellular Automaton, CA)、马尔可夫链模型(Markov Chain Model, MCM)和遗传算法(Genetic Algorithm, GA)[23]模型。

(2)基于空间数据智能的智能交通模拟。多场景智能交通仿真作为空间数据智能基础模型的关键应用,旨在跨各种交通场景模拟和评估交通流、拥堵等交通现象,辅助交通规划和管理决策。空间数据智能基础模型中广泛使用的多场景交通仿真模型和算法有:

① 微观仿真模型,如 VISSIM 和 SUMA。这些模型通过对车辆间的相互作用进行详细分析,微观仿真模型能够预测交通瓶颈和潜在的交通事故点,进而指导交通规划和设计。

② 宏观仿真模型,如 TranSims 和 MatSim。这些模型将复杂的交通网络分解为多个交通区域,并模拟每个区域的整体交通流。通过这种方式,宏观仿真模型能够高效地评估交通政策对整个交通网络的影响,提供宏观层面的决策支持。

③ 交通需求模型,包括传统的四步模型、行为建模模型,以及基于多智能体强化学习的出租车重新定位框架,致力于估计不同情景下的交通需求。

④ 交通控制模型,如信号优化模型和交通控制系统,专注于评估不同的交通控制策略对交通系统性能的影响。通过优化信号配时和交通流控制,这些模型有助于提高道路通行效率,减少交通延误。

机器学习和深度学习方法在交通模型中的应用正日益增多。通过从大量交通数据中提取有用信息,机器学习和深度学习为交通系统的智能化管理提供了新的可能性。

(3)基于空间数据的智能公共服务设施选址优化。智能公共服务设施选址仿真是空间数据智能基础模型的重要应用。其目的是模拟和评估各种选址方案对公共服务设施覆盖和服务质量的影响,从而支持其布局和规划的优化。基础模型收集和准备模拟所需的数据,包括公共服务设施的当前分布、人口分布、交通网络和土地利用数据。这些数据输入使模型能够在考虑人口需求、服务区域要求和服务质量要求的情况下评估对公共服务设施的需求。利用数据挖掘和统计分析方法评估和预测这些需求。基础模型通过将地理数据与公共服务设施需求相结合,利用规划算法和机器预测不同选址方案的影响。

智能公共服务设施选址采用多种算法和方法,包括基于规划算法的选址模型,线性规划、整数规划等模型通过设定规则和约束来确定最优选址;基于优化算法的选址模型,如模拟退火(Simulated Annealing, SA)[24]算法、蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)[25]在内的优化算法,在考虑多个目标和约束的情况下,通过优化选址方案的目标函数来确定最佳选址;基于机器学习的选址模型,如决策树、随机森林(Random Forest, RF)和 NN,通过学习历史数据来预测不同选址方案的结果;基于空间分析的选址模型,利用空间插值、空间关联分析等空间分析方法,结合地理空间数据的特点,对选址方案进行评价和优化;基于深度学习的选址模型,包括 CNN 和 RNN 在内的深度学习算法,通过对大数据集的学习,提取特征并预测最优选址方案。

(4)基于空间数据的智能自然灾害模拟。空间数据智能自然灾害模拟是一项利用空间数据和智能算法对洪水、地震、风暴等自然灾害进行模拟和预测的综合性工作。该过程旨在评估灾害对人类与环境的潜在影响,并为制定和执行有效的应对策略提供科学指导。在模拟过程中,模型会收集必要的数据,如地形、气象、气候、水文及水资源信息,作为模拟的输入参数。根据灾害类型,选择适宜的模拟方法和算法,并调整包括地形、气象等因素在内的参数,以适应不同的现实情境和需求。模型运行后,将模拟灾害的发生和演变过程,揭示灾害在不同情景下的影响范围、严重性和持续时间。

模拟完成后,通过概率分析和风险评估等技术手段,对自然灾害的潜在影响进行量化评估。基于风险评估的成果,制定相应的灾害应对措施,包括建立早期预警系统、灾害预防规划和应急响应准备,以最大限度减少灾害对人类社会和环境的威胁。

中国知网 https://www.cnki.net

4 空间数据智能模型的行业应用

4.1 资源与环境模型应用

4.1.1 全球土壤无机碳分布与动态

土壤无机碳(Soil Inorganic Carbon,SIC)传统上被视为一个相对静态的碳库,其循环周期长达千年[26]。然而,随着越来越多的证据显示 SIC 动力学正在加速,这一观念正逐步改变。研究表明,在几十年内,SIC 经历了显著扰动,全球主要河流的碱度呈上升趋势,地下水中源自土壤的新碳酸氢盐离子储量也在增加。通过机器学习模型,现有研究将实测的 SIC 含量与气候、地形、岩性、植被、土壤特性及人类活动等空间数据紧密关联。这些模型结合了 SIC 的源、形成、迁移和持续性的知识,以及观测、理论和计算方法的进展,对 SIC 的全球分布进行了推断。

相较于基于土地或土壤单位的方法,新的估计方法显著提高了对现实世界中土壤有机碳异质性和变化的捕捉能力。这一进步得益于将 SIC 与多个环境协变量进行复杂关联,充分考虑了当地环境的多样性,并结合了大规模 SIC 测量数据库的深入分析,从而实现了更为精确和动态的 SIC 评估。

4.1.2 全球河流变化热点时空分析

河流对人类社会的社会经济发展、流域生态环境的可持续性和区域气候的稳定具有重要意义。在全球变暖、冰川和永久冻土融化、洪水灾害等全球变化的背景下,在水库建设和水产养殖等人类活动加剧影响水文系统的背景下,河流水文状况发生了大规模和重大变化。在全球范围内监测这些变化并了解其背后的驱动因素极具挑战性。

现有最新研究汇编了自 2000 年以来全球新建水库的数据集。通过建立大量人工解译样本并采用机器学习方法,该研究首次区分了全球河流水域变化的 3 种类型:水坝驱动的河流扩张(r 型)、河流形态演变(m 型)和水文信号主导的类型(h 型)。该研究以水文信号主导型为重点,利用长期气象数据、夜间灯光数据和已发表文献,报道了全球河流水域扩张/收缩的空间格局和热点,分析了河流水域变化的主要影响因素。

4.1.3 基于卫星遥感的城市建筑破坏监测

重大自然地质灾害和武装冲突会对城市建筑物造成广泛破坏,造成人员伤亡和财产损失,严重影响城市的正常运转和社会稳定。准确评估城市建筑损坏程度,是灾后救援、应急管理和城市重建的重要基础。传统上,对城市建筑损坏的了解主要依赖于目击者的报告和新闻报道。然而,这些信息来源是有限的和主观的,缺乏大规模和实时评估所需的及时性。

卫星遥感技术结合基础模型方法,为城市毁损评估提供了高效、准确的解决方案。通过利用 CNN 等深度学习技术,基础模型可以自动从遥感图像中提取受损建筑物的特征,实现对受损结构的高精度检测。基础模型可以整合多个数据源,包括社交媒体数据和历史图像,全面描绘受灾地区的破坏程度,从而提高评估精度。此外,基础模型可以通过迁移学习和数据增强等技术有效解决样本失衡问题,提高样本在有限场景下的评估性能。

4.2 城市交通与公共设施服务智能大模型应用

4.2.1 城市交通管理的基础模型

随着聊天技术向公众的推广,大规模的语言模型展示了非凡的常识、推理和规划能力,经常提供有见地的指导。这些功能在城市交通管控方面有着重要的应用前景。然而,大语言模型很难解决交通问题,特别是在处理数值数据与仿真交互时,限制了它们在解决交通相关挑战方面的潜力。这一整合带来了以下关键增强:赋予 ChatGPT 查看、分析和处理交通数据的能力,并为城市交通系统管理提供深刻的决策支持:便于对宽泛而复杂的任务进行智能解构,有序利用交通基础设施模型,逐步完成任务;通过自然语言对话辅助人类交通控制决策实施交互式反馈,征求修改后的结果。

4.2.2 基于不规则 CNN 共享单车需求预测

共享单车在城市交通中受到越来越多的关注,作为城市短距离出行的绿色交通选择,共享单车服务可以减少碳排放,增强公共交通的最后一公里连通性。

近年,深度学习方法被广泛用于预测短期交通需求,其中一个关键任务是对出行需求的时空依赖性进行建模。CNN 和 RNN 是交通需求时空信息的 2 种主流架构。通常,CNN 使用常规卷积核扫描输入特征,提取出行需求的空间特征。RNN 使用从序列的过去元素中提取的时间动态行为来预测下一个元素。为了更好地捕获时空信息,已经开发了几种结合 CNN 和 RNN 架构的混合深度学习框架。此外,这些模型在各种流量预测任务中都取得了良好的性能。然而,CNN 在获取共享单车需求的时空信息方面存在一定的缺陷。

为了填补这一研究空白,新方法引入了不规则卷积长短期记忆模型(IrConv+LSTM)来改进城市共

中国知网 https://www.cnki.net

享单车系统的短期需求预测。该模型使用不规则卷积框架捕捉遥远城市地区自行车使用之间的关系。给定一个预测区域,该模型可以对其语义邻居(随着时间推移显示相似自行车使用模式的地方)执行不规则卷积操作。然后,模型使用 Pearson 相关系数(IrConv + LSTM:P)和动态时间规整(IrConv + LSTM:D)作为相似度度量来识别预测区域的语义邻居。

4.2.3 城市设施选址的深度强化学习

城市空间计算是一种研究城市空间特征、模式和挑战的方法论方法,涉及使用 GIS、统计学和空间数据分析等技术对城市空间属性进行定量分析和评估。城市空间优化是城市空间计算的重要组成部分,在城市空间计算中,应用不同的约束条件来实现优化布局,并根据现实世界的场景最小化成本或最大化目标函数。空间优化为决策者提供科学合理的解决方案,在城市规划、交通优化、城市可持续发展等方面发挥着至关重要的积极作用[27]。

近年来,深度学习模型已经证明了它们具有提取有意义特征的能力。因此,有一种利用深度强化学习高效解决最大覆盖位置问题(Maximum Coverage Location Problem, MCLP)的新算法,其通过利用注意力机制来捕捉需求点和设施点之间的交互,训练了一个直接解决 MCLP 的深度学习模型。这种方法在保持计算效率的同时,在求解精度方面优于 SA。为了评估算法的可靠性,在合成数据集和现实世界数据集上进行了实验。实验结果验证了该算法在求解 MCLP 上的有效性,突出了其对城市空间优化的重要贡献。

4.3 遥感智能计算大模型应用

4.3.1 光谱遥感基础模型

遥感技术作为一种获取地球表面信息的重要手段,已在多个领域发挥着重要作用[28]。随着 AI 技术的发展,遥感智能计算大模型应运而生,其中光谱遥感基础模型(SpectralGPT)作为一种创新性的模型,为光谱遥感数据的处理与分析提供了新的解决方案[29]。SpectralGPT 模型由 3 个关键组件组成:用于处理光谱数据的 3D 掩模、用于学习光谱视觉表示的编码器和用于多目标重建的解码器。SpectralGPT 作为光谱遥感基础模型,在遥感智能计算大模型应用中具有重要价值。随着模型的不断优化和改进,相信其在遥感领域将发挥更大的作用,可以为我国资源调查、环境保护、灾害防治等提供有力支持。

4.3.2 多模态 AI 模型

地球观测(Earth Observation, EO)技术经历了快速发展,促进了对地球各个方面的全面测量和监测,包括地表、地下、空气和水质,以及人类、植物和动物的健康。在这些技术中,遥感已成为一种关键的非接触式 EO 方法[30]。遥感可以从空间提取地球物理性质及其环境系统的相关信息。丰富多样的遥感信息引入了多模态的概念。为了简化,多模态数据被定义为通过整合多个视角,将图像、文本、声音、社交媒体数据、视频等信息或属性的集合描述为同一对象。

多模态 AI 基础模型代表了遥感大数据分析的未来,可以为各种 EO 任务开发多模态遥感数据的固有潜力。这些模型利用了多模态遥感大数据的丰富性,并为解决 EO 应用程序的复杂性提供了一个强大的框架。通过统一不同的数据类型和模式,这些模型增强了对地球表面和环境的全面理解和分析。向多模态基础模型的转变代表了优化遥感大数据使用,以实现众多 EO 目标的可喜进展,标志着该领域进入了一个变革时代。

4.3.3 综合遥感智能解译基础模型

如今,卫星遥感技术的应用大大降低了地表信息获取的难度[31]。同时,AI 技术的应用大大缩短了海量遥感影像数据的分析时间[32]。

通过 AI 支持的遥感图像解译分析能力,助力智慧城市的全面建设。以“天”为单位,为客户提供动态监控数据,掌握城市动态变化。同时,该解决方案可以优化传统业务流程,将城市规划、建设、管理提升到快速调查监测、科学诊断分析、高效决策管理的智能化阶段。凭借“高频、高清晰度、高精度、高效率”四大优势,为未来智慧城市的发展带来更多想象空间。

5 结束语

空间数据基础模型在空间数据领域的应用将面临信息融合与交互的挑战,未来将致力于跨模态技术的进步,以实现数据的有效交互。同时,模型安全性将成为关键,数据保护和鲁棒性评估将是研究重点。神经科学与 AI 的交叉将推动模型可解释性研究,增强模型可靠性与理解。类脑计算与空间智能基础模型的结合,将带来模型适应性和计算效率的提升,促进空间数据深度理解,开辟智能模型发展的新篇章。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 宋轩,高云君,李勇,等. 空间数据智能:概念,技术与挑战[J]. 计算机研究与发展,2022,59(2):255-263.

[2] 姜晓轶,周云轩. 从空间到时间——时空数据模型研究[J]. 吉林大学学报(地球科学版),2006,36(3):480-485.

[3] SHEKHAR S,JIANG Z,ALI R Y,et al. Spatiotemporal Data Mining:A Computational Perspective[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information,2015,4(4):2306-2338.

[4] 胡珂,李成名,沈建明. 分布式时空数据库去中心化负载均衡方法[J]. 测绘通报,2018(12):65-68.

[5] 李战怀,于戈,杨晓春. 人工智能赋能的数据管理,分析与系统专刊前言[J]. 软件学报,2020,31(3):597-599.

[6] 崔斌,高军,童咏昕,等. 新型数据管理系统研究进展与趋势[J]. 软件学报,2019,30(1):164-193.

[7] HUANG S J,CAI N G,PACHECO P P,et al. Applications of Support Vector Machine (SVM) Learning in Cancer Genomics[J]. Cancer Genomics & Proteomics,2018,15(1):41-51.

[8] CHUA L O. CNN:A Vision of Complexity[J]. International Journal of Bifurcation and Chaos,1997,7(10):2219-2425.

[9] SHERSTINSKY A. Fundamentals of Recurrent Neural Network (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) Network[J]. Physica D:Nonlinear Phenomena,2020,404:132306.

[10] ATLURI G,KARPATNE A,KUMAR V. Spatio-Temporal Data Mining:A Survey of Problems and Methods[J]. ACM Computing Surveys (CSUR),2018,51(4):1-41.

[11] 程敏,陈辉. 城市基础设施可持续发展水平的组合评价[J]. 城市问题,2012(2):15-21.

[12] HU Y J,MAI G C,CUNDY C,et al. Geo-knowledge-guided GPT Models Improve the Extraction of Location Descriptions from Disaster-related Social Media Messages[J]. International Journal of Geographical Information Science,2023,37(11):2289-2318.

[13] HU Y J,GAO S,NEWSAM S,et al. GeoAI 2018 Workshop Report the 2nd ACM SIGSPATIAL International Workshop on GeoAI[J]. SIGSPATIAL Special,2018,10(3):16.

[14] 张闫龙. 城市基础设施领域公私合作政策的扩散[J]. 公共行政评论,2015,8(3):25-50.

[15] ZHANG Q M,XU Y F,ZHANG J,et al. ViTAEv2:Vision Transformer Advanced by Exploring Inductive Bias for Image Recognition and Beyond[J]. International Journal of Computer Vision,2023,131(5):1141-1162.

[16] SUN X,WANG P J,LU W X,et al. RingMo:A Remote Sensing Foundation Model with Masked Image Modeling[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2022,61:1-22.

[17] ZHANG Z L,ZHAO T C,GUO Y L,et al. RS5M and Georsclip:A Large-scale Vision-language Dataset and a Large Vision-Language Model for Remote Sensing[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2024,62:1-23.

[18] NoSQL,NewSQL,and Polystores[M]//ÖZSU M T,VALDURIEZ P. Principles of Distributed Database Systems. Cham:Springer,2020:519-558.

[19] BHOSALE H S,GADEKAR D P. A Review Paper on Big Data and Hadoop[J]. International Journal of Scientific and Research Publications,2014,4(10):1-7.

[20] 张继洪,谢劭峰,张亚博,等. 基于高斯函数的 ZTD 模型系数时空特性分析[J]. 无线电工程,2022,52(11):1961-1969.

[21] 辛维政,张国亭,颜文娴,等. 基于云计算的卫星一体化管控体系设计[J]. 无线电工程,2022,52(7):1205-1212.

[22] LU X H,CHAN F K S,LI N,et al. Improving Urban Flood Resilience via GDELT GKG Analyses in China's Sponge Cities[J]. Scientific Reports,2022,12(1):20317.

[23] 葛继科,邱玉辉,吴春明,等. 遗传算法研究综述[J]. 计算机应用研究,2008,25(10):2911-2916.

[24] 姚新,陈国良. 模拟退火算法及其应用[J]. 计算机研究与发展,1990(7):1-6.

[25] STÜTZLE T,DORIGO M. ACO Algorithms for the Traveling Salesman Problem[EB/OL]. [2024-08-10]. https://staff.washington.edu/paymana/swarm/stutzle99-eaecs.pdf.

[26] 孟延,周建斌,郝平琦,等. 土壤无机碳研究进展及意义[J]. 北方农业学报,2017,45(3):54-57.

[27] 许强,郭晨,董秀军. 地质灾害航空遥感技术应用现状及展望[J]. 测绘学报,2022,51(10):2020-2033.

[28] 龚健雅. 人工智能时代测绘遥感技术的发展机遇与挑战[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2018,43(12):1788-1796.

[29] HONG D F,ZHANG B,LI X Y,et al. SpectralGPT:Spectral Remote Sensing Foundation Model[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2024,46(8):5227-5244.

[30] MIDDLETON E M,UNGAR S G,MANDL D J,et al. The Earth Observing One (EO-1) Satellite Mission:Over a Decade in Space[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing,2013,6(2):243-256.

[31] 王涵,姚曜,刘恩伯,等. 多体制卫星导航信号实时模拟仿真与处理技术[J]. 无线电工程,2024,54(8):1954-1969.

中国知网 https://www.cnki.net

[32] 吴优. 随机几何应用于遥感数据地物目标提取方法综述[J]. 无线电工程,2024,54(10):2383-2392.

作者简介

相东升 男,(2001—),硕士研究生。主要研究方向:空间数据科学、相似性检索、生物信息学。

赖 宇 男,(1977—),硕士,副高级工程师。主要研究方向:数据挖掘与分析。

(*通信作者)**陈 浩** 男,(1982—)。主要研究方向:警务视频大数据应用、警务地理信息系统应用。

韩 楠 女,(1984—),博士,副教授。主要研究方向:时空数据库、人工智能。

王 超 男,(1990—),博士,副研究员。主要研究方向:生物信息学。

王家伟 男,(2001—),硕士研究生。主要研究方向:人工智能、生物信息、序列分类。

杨博渊 男,(2000—),硕士研究生。主要研究方向:人工智能、轨迹预测。

张均瑞 男,(1998—),硕士研究生。主要研究方向:人工智能、轨迹预测、时空数据库。

中国知网 https://www.cnki.net